

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Теория информационной безопасности и методология защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Экспертные оценки

Выполнил:

Студент гр. N3248

Жук Анастасия Валерьевна

Проверил:

Кондратенко Станислав Сергеевич

Санкт-Петербург

2024 г.

Цель: изучить методы экспертной оценки, способы оценки согласованности мнений экспертов.

Задачи:

1. Ознакомится с материалом.
2. Составить три задачи в которых (1 - на непосредственную оценку, 2 - на ранжирование, 3 - на ваш выбор):
 - 2.1. Приведено условие (ситуация в области ИБ, которую нужно оценить);
 - 2.2. Описана анкета (5 вопросов о ситуации/организации/угрозах для экспертов, на которые нужно будет потом ответить);
 - 2.3. Описаны веса вопросов анкеты (важность вопросов для оценки);
 - 2.4. Подробно описан метод экспертной оценки, который нужно применить и почему для такой ситуации применяется этот метод;
 - 2.5. Необходимо оценить согласованность мнений экспертов: описать, какой метод оценки применяется, формула, пояснения к формуле (1 - коэф. вариации, 2 - коэф. конкордации, 3 - topsis, 4 - на ваш выбор).
3. Привести эталонное (ожидаемое) решение.

Ссылки:

1. <http://books.ifmo.ru/file/pdf/817.pdf>
2. <https://habr.com/post/189626/>
3. <https://studfiles.net/preview/3617030/page:12/>
4. <https://sibac.info/studconf/tech/li/70269>
5. <http://blog.any-p.ru/node/349>
6. https://studbooks.net/1353677/menedzhment/koeffitsient_konkordatsii
7. http://edu.alnam.ru/book_mkor.php?id=48
8. <http://allfi.biz/financialmanagement/RiskAndReturns/koefficient-variatsii.php>

Ход работы

Методы измерения объектов/ методы сравнения:

1. Ранжирование:
 - a. простое ранжирование
 - b. ранжирование по сумме оценок
 - c. по сравнимой шкале
 - d. комбинированным способом
2. Парное сравнение
3. Последовательное сравнение
4. Непосредственная оценка

Ранжирование – это расположение объектов в порядке возрастания или убывания какого-либо присущего им свойства. Ранжирование позволяет выбрать из исследуемой совокупности факторов наиболее существенный. [\[1\]](#)

a) Простое ранжирование заключается в расположении объектов в порядке убывания или возрастания их значимости, качества или другого параметра без учёта числовых значений.

b) Ранжирование по сумме оценок предполагает, что каждому объекту присваивается оценка на основе определённых критериев, а затем эти оценки суммируются для определения итогового ранга объекта.

c) Ранжирование по сравнимой шкале позволяет сравнивать объекты на основе заранее установленных критериев или стандартов, что обеспечивает сопоставимость результатов.

d) Комбинированный способ ранжирования объединяет несколько методов ранжирования для более точного и объективного определения рангов объектов.

Парное сравнение — это установление предпочтения объектов при сравнении всех возможных пар. Здесь не нужно, как при ранжировании, упорядочивать все объекты, необходимо в каждой из пар выявить более значимый объект или установить их равенство. [\[1\]](#)

В парном сравнении необходимо в каждой из пар выявить более значимый объект или установить их равенство. Парное сравнение можно проводить при большом числе объектов, а также в тех случаях, когда различие между объектами столь незначительно, что практически невыполнимо их ранжирование. При использовании метода чаще всего составляется матрица размером $n \times n$, где n – количество сравниваемых объектов. [\[1\]](#)

Таблица 1 – Заполнение таблицы для парного сравнения

	1	2	...	j	...	n
1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1j}	...	a_{1n}
2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2j}	...	a_{2n}
...	...	...	...	...	...	...
i	a_{i1}	a_{i2}	...	a_{ij}	...	a_{in}
...	...	...	...	...	...	...
n	a_{n1}	a_{n2}	...	a_{nj}	...	a_{nn}

При сравнении объектов матрица заполняется элементами a_{ij} следующим образом (может быть предложена и иная схема заполнения) [1]:

- 2, если объект i предпочтительнее объекта j ($a_i > a_j$),
- 1, если установлено равенство объектов ($a_i = a_j$),
- 0, если объект j предпочтительнее объекта i ($a_i < a_j$).

Непосредственная оценка (балльный метод) — это метод измерения, при котором эксперт или оценщик непосредственно присваивает объектам числовые значения или баллы на основе своих знаний и опыта. Эти значения могут отражать качество, важность, вероятность и другие характеристики объектов.

Последовательное сравнение — это метод оценки, при котором объекты сравниваются последовательно друг с другом, чтобы определить их относительное положение в общей иерархии. Это может быть особенно полезно для определения приоритетов в многоуровневой структуре оценок.

Все многообразие решаемых экспертами задач сводится к трем типам [2]:

- формирование объектов – определение возможных событий и явлений, построение гипотез, формулировку целей, ограничений, вариантов решений, определение признаков и показателей для описания свойств объектов и их взаимосвязей и т.п.;
- оценка характеристик – измерение достоверности событий и гипотез, важности целей, значений признаков и показателей, предпочтений решений;
- формирование и оценка характеристик объектов - комплексное решение первых двух типов задач.

Методы экспертных оценок являются частью обширной области теории принятия решений, а само экспертное оценивание — процедура получения

оценки проблемы на основе мнения специалистов (экспертов) с целью последующего принятия решения (выбора) [1].

Существует две группы экспертных оценок [1]:

1. Индивидуальные оценки основаны на использовании мнения отдельных экспертов, независимых друг от друга.
2. Коллективные оценки основаны на использовании коллективного мнения экспертов.

Оценка согласованности мнений экспертов

1. Коэффициент вариации (отдельно для каждого вопроса) [3].

$$CV = \frac{\sigma}{\hat{x}}, \quad (1)$$

где σ - среднеквадратическое отклонение случайной величины;

$\hat{x}$ - ожидаемое (среднее) значение случайной величины.

$$\hat{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_{ij}, \quad (2)$$

где n – число экспертов (или разных оценок одного критерия);

i – номер критерия;

j – оценка j -того эксперта.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \hat{x})^2}, \quad (3)$$

Чем меньше значение коэффициента вариации, тем степень согласованности экспертов лучше [1].

2. Коэффициент конкордации Кенделла [4]. Может принимать значения в пределах от 0 до 1. При полной согласованности мнений экспертов коэффициент конкордации равен единице при полном разногласии – нулю. Наиболее реальным является случай частичной согласованности мнений экспертов.

$$W = \frac{12}{n^3 - n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k x_{ij} - \frac{n+1}{2} \right)^2, \quad (4)$$

где n — число показателей;

k — число экспертов;

r_{ij} — ранг i -ого показателя определённый j -ым экспертом;

d_i — сумма рангов i -ого показателя по всем экспертам;

W — коэффициент конкордации Кендалла.

3. Topsis

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) — это метод многокритериального принятия решений, который позволяет оценить и сравнить несколько альтернатив на основе их близости к идеальному решению. В контексте оценки согласованности мнений экспертов, TOPSIS может быть использован для анализа степени согласия между экспертами относительно важности определённых критериев или характеристик.

1. Необходимо нормализовать данные, полученные от экспертов:

$$\tilde{a}_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{j=1}^n a_{ij}}, \quad (5)$$

где n — количество экспертов.

2. Нужно рассчитать расстояние до идеального (среднего) значения каждого критерия:

$$v_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{a}_{ij}, \quad (6)$$

$$S_i = \sqrt{\sum_{j=1}^m (\tilde{a}_{ij} - v_j)^2}, \quad (7)$$

где m — число показателей.

Таким образом мы получили m штук S_j для каждого эксперта. Посчитаем коэффициент согласованности S по следующей формуле:

$$S = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i, \quad (8)$$

Чем меньше S , тем степень согласованности экспертов больше.

Задачи:

1. В лаборатории одной частной компании, занимающейся продажей собственного уникального ПО, был разработан новый способ шифрования данных для защиты конфиденциальной информации (программы с уникальным кодом, личные данные сотрудников, партнеров и покупателей) от несанкционированного доступа. Необходимо выяснить у экспертов, стоит ли внедрять данный шифр, так как компания понесет некоторые финансовые потери, ведь сайт, через который пользователи делают заказы, временно перестанет работать.

Анкета для экспертов:

1. Насколько вероятны атаки на компанию в ближайший год? (от 1 (не будет атак) до 10 (будет очень много атак))
2. Как вы оцениваете текущий уровень защиты от несанкционированного доступа в компании? (от 1 (абсолютно не защищена) до 10 (абсолютно защищена))
3. Как вы оцениваете эффективность нового шифра для защиты информации от атак? (от 1 (абсолютно не защищена) до 10 (абсолютно защищена))
4. Как вы оцениваете текущую способность команды специалистов по информационной безопасности реагировать на атаки? (от 1 (совершенно не способна) до 10 (совершенно способна))
5. Насколько критично для компании временное снижение доступности веб-сервиса? (от 1 (очень критично) до 10 (не критично))

Веса вопросов анкеты:

1. 0,2
2. 0,2
3. 0,4
4. 0,1
5. 0,1

В данном случае будет применяться метод непосредственной оценки, так как нужно просто оценить безопасность шифра и состояние безопасности информации.

Таблица 2 – Результаты экспертной оценки задачи 1

	Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3	Эксперт 4	Эксперт 5
Вопрос 1	7	8	7	9	8
Вопрос 2	4	3	5	4	3
Вопрос 3	8	9	9	8	10
Вопрос 4	10	9	9	10	10
Вопрос 5	1	2	1	1	2

В данном случае будет считаться коэффициент вариации.

Таблица 3 – Вычисления для оценки согласованности экспертов

	Вопрос 1	Вопрос 2	Вопрос 3	Вопрос 4	Вопрос 5
Средние значения (формула (2))	7.8	3.8	8.8	9.6	1.4
Среднеквадратическое отклонение (формула (3))	0.748	0.748	0.748	0.490	0.490
CV (формула (1))	0.096 ≈ 0.1	0.197 ≈ 0.2	0.085 ≈ 0.1	0.051 ≈ 0.1	0.350 ≈ 0.4

С учетом важности вопросов и полученных CV по каждому вопросу, можно сделать вывод, что степень согласованности экспертов высока $((0,2*0,1+0,2*0,2+0,4*0,1+0,1*0,1+0,1+0,4)/5 = 0,03)$.

Это значит, что шифр очень даже неплохой, и его можно смело внедрять в систему.

- У компании, описанной в предыдущей задаче, существует несколько средств обеспечения информационной безопасности: шифр, антивирусная программа (созданная не этой компанией), межсетевой экран, а также вся компания работает на своем ПО, которое использует авторизацию и аутентификацию для входа в систему. Руководство решило узнать у этих же экспертов, насколько хороши все эти способы защиты, какой из них максимально надежный и спасет в случае атаки, а какой самый слабый, и попросили определить приоритет обновления средств защиты.

Анкета для экспертов:

Исходя из специфики компании, ранжируйте следующие средства защиты от несанкционированного доступа в порядке убывания их необходимости в обновлении:

1. шифр
2. антивирус
3. межсетевой экран
4. система авторизации и аутентификации

На каждый из следующих вопросов анкеты следует давать ответ от 1 (нужно срочно менять) до 4 (работает исправно, может обеспечить безопасность), причем ответы не должны повторяться:

1. Дайте оценку необходимости обновления или замены шифра, используемого для защиты информации от несанкционированного доступа.
2. Дайте оценку необходимости обновления или замены антивирусной программы, используемой для защиты информации от несанкционированного доступа.
3. Дайте оценку необходимости обновления или замены межсетевого экрана, используемого для защиты информации от несанкционированного доступа.
4. Дайте оценку необходимости обновления или замены системы авторизации и аутентификации, используемой для защиты информации от несанкционированного доступа.

Веса вопросов анкеты:

1. 0,25
2. 0,25
3. 0,25
4. 0,25

Для данной задачи подойдет метод ранжирования, так как необходимо получить последовательность средств ИБ, удовлетворяющую описанным выше условиям.

Таблица 4 – Результаты экспертной оценки задачи 2 + вычисления для оценки согласованности экспертов

	Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3	Эксперт 4	Эксперт 5	Сумма оценок	Среднее значение
Вопрос 1	4	3	3	4	4	18	3,6
Вопрос 2	1	1	2	1	2	7	1,4
Вопрос 3	2	2	1	3	1	9	1,8
Вопрос 4	3	4	4	2	3	16	3,2

Для данной задачи будет высчитываться коэффициент конкордации для оценки согласованности экспертов.

$W = 0,68$ после подстановки значений в формулу (4). Коэффициент больше 0,5, а это значит, что мы можем говорить о согласованности экспертов. Значит, что если определять приоритет средств защиты от того, который нужно как можно скорее обновить или заменить, до того, который очень хорошо обеспечивает безопасность, то получится следующий ряд:

Антивирус -> межсетевой экран -> система авторизации и аутентификации -> шифр.

3. Но несмотря на немаленькое количество средств защиты данной компании, во многом их безопасность зависит от сотрудников и их знаний информационной безопасности. Поэтому перед экспертами поставили вопрос: какой метод обучения выбрать?

1. Онлайн-курсы
2. Тренинги
3. Семинары

Анкета для экспертов:

Каждый эксперт должен заполнить таблицу размером 3x3 и расставить в соответствующие ячейки либо 0, либо 1, либо 2 в соответствии с правилом, описанным для парного сравнения.

Заполните таблицу 3x3, расставляя коэффициенты в соответствии с правилом:

- 2, если объект i предпочтительнее объекта j ($a_i > a_j$),
- 1, если установлено равенство объектов ($a_i = a_j$),
- 0, если объект j предпочтительнее объекта i ($a_i < a_j$).

Веса вопросов анкеты:

1. 1

Для данной задачи используется метод парного сравнения, так как нужно просто понимать, какой из всех объектов наиболее предпочтителен.

Таблица 5 – Ответы 1-ого эксперта на анкету задачи 3

	1	2	3	Сумма оценок
1	1	2	2	5
2	0	1	1	2
3	0	1	1	2

Таблица 6 – Ответы 2-ого эксперта на анкету задачи 3

	1	2	3	Сумма оценок
1	1	2	2	5
2	0	1	2	3
3	0	0	1	1

Таблица 7 – Ответы 3-ого эксперта на анкету задачи 3

	1	2	3	Сумма оценок
1	1	2	2	5
2	0	1	0	1
3	0	2	1	3

Таблица 8 – Ответы 4-ого эксперта на анкету задачи 3

	1	2	3	Сумма оценок
1	1	2	1	4
2	0	1	0	1
3	1	2	1	4

Таблица 9 – Ответы 5-ого эксперта на анкету задачи 3

	1	2	3	Сумма оценок
1	1	1	2	4
2	1	1	0	2
3	0	2	1	3

Таблица 10 – Ответы экспертов на анкету задачи 3

	1	2	3
Эксперт 1	5	2	2
Эксперт 2	5	3	1
Эксперт 3	5	1	3
Эксперт 4	4	1	4
Эксперт 5	4	2	3
Сумма оценок	23	9	13

Для данной задачи будет рассчитываться topsis для оценки согласованности экспертов.

Нормализованные значения (формула (5)):

Таблица 11 – Вычисления для оценки согласованности экспертов в задаче 3

	1	2	3	S_i (формула (7))
Эксперт 1	0,22	0,22	0,15	0,05
Эксперт 2	0,22	0,33	0,08	0,18
Эксперт 3	0,22	0,11	0,23	0,10
Эксперт 4	0,17	0,11	0,31	0,14
Эксперт 5	0,17	0,22	0,23	0,05
v_j (формула (6))	0,20	0,20	0,20	

$S \approx 0,1$ (формула (8)) $\Rightarrow$ можно сказать, что согласованность экспертов велика.

Все эксперты предпочитают обучение с помощью онлайн-курсов.

Заключение

Существует несколько методов экспертной оценки, что позволяет оценивать разные задачи. Благодаря различным методам оценки согласованности экспертов, можно точно понять, к какому итогу пришли эксперты в процессе оценки той или иной ситуации.

Список используемых источников

1. Хабр. Методы экспертных оценок: статья. 2013. Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/189626/> (дата обращения 5.11.2024).
 2. ИТМО. Глава 7. Экспертные оценки при разработке решений: документ. Режим доступа: <https://books.ifmo.ru/file/pdf/817.pdf> (дата обращения 5.11.2024).
 3. Allfi Casino. Коэффициент вариации | Coefficient of Variation, CV: статья. 2024. Режим доступа: <https://allfi.biz/financialmanagement-RiskAndReturns-kojefficient-variacii/> (дата обращения 5.11.2024).
 4. Cyclowiki.org. Коэффициент конкордации Кендалла: статья. 2024. Режим доступа: [https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B%D0%B0%20%E2%80%94%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5,%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2\)%%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2.](https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B%D0%B0%20%E2%80%94%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5,%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2)%%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2.) (дата обращения 5.11.2024).
- Studbooks.net. Коэффициент конкордации: статья. 2024. Режим доступа:

https://studbooks.net/1353677/menedzhment/koeffitsient_konkordatsii
(дата обращения 5.11.2024).